

ARCHIVO PARCIALES NOV 2022

F195)

La empresa industrial La Guardia Imbatible SRL, ubicada en la ciudad de Sarandí, comenzó el año 2020 con un inventario de mercaderías de venta valuado en \$ 580.000 mientras que lo finalizó con uno de \$ 642.000. Asimismo, al 31 de diciembre del 2019 las Cuentas por Cobrar ascendían a \$ 395.000 en tanto que al 31/12/20 fue de \$ 406.000.

Durante el ejercicio 2020 se observó que:

- La empresa comercializó los productos con un margen promedio del 59% sobre el costo de mercadería vendida.
- La rotación del inventario de mercaderías (CMV/inventario promedio) fue de 9,3 veces en el año.
- La rotación de las cuentas por cobrar, calculada como (Ventas a crédito+IVA)/(Cuentas a cobrar promedio) fue de 12,5 veces en el año. El plazo medio de pago a proveedores fue de 41 días.

Determinar, considerando Año Civil:

- El porcentaje real de las ventas a crédito anuales del año 2020, respecto del total de ventas.
- El Plazo de Maduración del Negocio para el año 2020, considerando solamente las ventas a crédito.
- El Ciclo del Efectivo para el año 2020, teniendo en cuenta únicamente las ventas a crédito.

Inventario

Principio del año: \$ 580.000	Fin: \$ 642.000	Margen: 59% sobre CMV
Cuentas por cobrar: \$ 395.000	Fin: \$ 406.000	Rotación Inv: 9,3 (CMV / Inv Prom)
Plazo medio de pago: 41 días		Rotación C x C: 12,5 (V a cred + IVA / C x C)

a) Promedio C x C = \$ 400.500

$$R_{C \times C} = \frac{V_{a \text{ cred}} + IVA}{400500} = 12,5 \rightarrow V_{a \text{ C}} \cdot 1,21 = 12,5 \cdot 400500$$

$$V_{a \text{ C}} = 4.137.394$$

$$\text{Ventas} = \text{Margen} + \text{CMV} = 0,59 \text{CMV} + \text{CMV} = 1,59 \text{CMV} \rightarrow \text{Ventas} = 9034857$$

Promedio Inv = \$ 611.000

$$R_{\text{Inv}} = \frac{\text{CMV}}{611000} = 9,3 \rightarrow \text{CMV} = 5682.300$$

Porcentaje V a C / V:

$$\frac{4137394}{9034857} \cdot 100 = 45,79\%$$

b) Ciclo de Maduración: Ciclo de Inventarios + Ciclo de Cobranza

$$\frac{611000}{5682300} \cdot 365 + \frac{400500}{4137394 \cdot 1,21} \cdot 365 = 68,45 \text{ días}$$

c) Ciclo del Efectivo: Ciclo de Maduración - Ciclo de Egresos

$$68,45 \text{ d} - 41 \text{ d} = 27,45 \text{ d}$$

F196)

Una empresa de envíos utiliza un sistema de costeo estándar para medir su desempeño. Durante Junio de este año se produjeron el envío de 35000 paquetes con el producto A y 50000 paquetes con el producto B. Considerando los siguientes datos calcular la variación precio de la MP y MO durante el periodo (IVA 21%).

Datos del Costeo Estándar

- Precio estándar de las cajas de cartón: 25 \$/caja
- Uso estándar de las cajas de cartón: 2 caja/paquete
- Precio estándar del telgopor que va adentro de la caja: 1,2 \$/m³
- Uso estándar del telgopor que va adentro de la caja: 30000 cm³/caja
- Precio MO estándar: 800 \$/hora
- Eficiencia MO estándar: 3 min/caja
- El centro de logístico está preparado para enviar 36000 paquetes de producto A y 51000 paquetes de producto B por mes

Datos reales durante el periodo

- Se compraron 173400 cajas por un valor de 5402710,5 \$ IVA incluido
- Se compraron 1,2 hm³ (hectometro) por un valor de 1690128 \$ IVA incluido
- Se usaron 171700 cajas y 4590 m³ de telgopor
- Se liquidaron sueldos por 6528000 \$
- Se registraron 8466 hs de trabajo de MO

P. A = 35000 un
P. B = 50000 un
P. T. = 85000 un
VPMP y VPMP?

$$VPMP = Q_{\text{com}} \cdot (P_R - P_{\text{std}})$$

$$VPMP = Q_{\text{real}} \cdot (P_R - P_{\text{std}})$$

Datos Reales

Pstd cajas: 25 \$/caja	Cstd cajas: 2 caja/paquete
Pstd telg: 1,2 \$/m ³	Cstd telg: 30000 cm ³ /caja
Pstd MO: 800 \$/hora	Cstd MO: 3 min/caja

173400 cajas → \$ 5402710,5 (IVA inc)
1,2 hm³ telg → \$ 1690128 (IVA inc)
171700 cajas y 4590 m³ telg usadas
Sueldos: \$ 6528000 y 8466 hs

Preal cajas: $\frac{5402710,5}{1,21 \cdot 173400} = 25,75 \text{ $/caja}$

VPMP_{cajas}: $173400 \cdot (25,75 - 25) = 130050 \text{ $}$

$$P_{\text{real telg}}: \frac{1690128}{1,21 \cdot 1200000} = 1,164 \text{ \$/m}^3$$

$$VPMP = 86850 \$$$

$$VPMP_{\text{telg}}: 1200000 \cdot (1,164 - 1,2) = -43200 \$$$

$$P_{\text{real MO}}: \frac{6528000}{8466} = 771 \text{ \$/h}$$

$$VPMO: 8466 \cdot (771 - 800) = -245514 \$$$

F197)

Se ha obtenido una serie de datos de los Estados Contables de una empresa dedicada al ensamble y venta de monopatines ("um": unidades monetarias):

Gastos Financieros (Intereses): (um) 207	Activo Total (AT): (um) 1540
Capital propio: (um) 449	ROCE: 18%
Liquidez corriente: 1,8	Utilidades netas (Un): (um) 251
Tasa Impuesto a las Ganancias: 0,35	Relación DCP / DLP: 0,32
Recursos Espontáneos: (um) 149	Costo Capital Propio (Kc): 0,276
El porcentaje de distribución de dividendos fijado por Asamblea fue del 0,5	

En base a toda la información anterior determinar:

- % Activo Total que está financiado por Capital Ajeno
- Costo del Capital Ajeno
- El Fondo de Maniobra
- El wacc.
- El Crecimiento Sostenible de la empresa
- Indique si esta empresa ensambladora de bicicletas crea valor o no. Justifique su respuesta.

Intereses: \$207

Capital Propio: \$449

Liquidez Corriente: 1,8

IIQG: 0,35

Recursos Espontáneos: \$149

Act. Total: \$1540

ROCE: 0,18

Utilidades Netas: \$251

Relación DCP/DLP: 0,32

Kc: 0,276

% dividendos: 0,5

a) Pasivo Total: $1540 - 449 = 1091 \rightarrow \frac{1091}{1540} \cdot 100 = 70,8\%$

b) Costo de CAP AJ = $\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Deudas Financieras}}$ Deudas Fin. = Pasivo Total - Proveedores - Deudas sociales
 $= 1091 - 149 = 942$
 $K_d = \frac{207}{942} = 0,2194$

c) Fondo de Maniobra: $DLP + PN - AF = AC - PC = 476,1 - 264,5 = 211,6$
 Liquidez corriente: $1,8 = \frac{AC}{PC} \rightarrow AC = 1,8 \cdot 264,5 = 476,1$

$$PC/PNC = 0,32$$

$$\frac{1091 - PNC}{PNC} = 0,32$$

$$PC + PNC = 1091$$

$$PC = 1091 - PNC$$

$$1091 - PNC = 0,32 PNC \rightarrow PNC = 1091 / 1,32 = 826,5$$

$$PC = 264,5$$

d) $WACC = \frac{DF}{DF + E} \cdot K_d (1 - T_x) + \frac{E}{DF + E} \cdot K_c$

$$WACC = \frac{942}{1391} \cdot 0,2194 (1 - 0,35) + \frac{449}{1391} \cdot 0,276 = 0,186$$

e) Crecimiento Sostenible: $p \cdot ROE = (1 - d) \cdot ROE \rightarrow (1 - 0,5) \cdot 55,9 = 27,95\%$
 $ROE = \frac{UN}{PN} \cdot 100 = \frac{251}{449} \cdot 100 = 55,9$

f) Crea valor si $EVA > 0 \rightarrow$ Para analizarlo harto fuizo $ROCE - WACC$ y como da negativo dijo que no crea valor

Por qué considera $ROIC = ROCE$? $\rightarrow$ porque cap. invir y emp. dan el mismo valor pero se construyen desde conceptos diferentes

F198) Considere la siguiente serie de tiempo:

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

a) Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 10

b) Calcular la precisión del pronóstico para el punto anterior

c) Si calculara el promedio móvil con $n=3$ y el error fuera menor que el calculado en el punto anterior, cuál de los dos "N" eligiría para pronosticar el valor del pronóstico para el periodo 10 y empujar el criterio en que basa su decisión.

d) En que casos Ud. como analista elegiría un n más grande y en que casos usaría un n más pequeño. Justifique.

Sem	Valor	F _t	Error Abs	Error 2	% Error Abs
1	18	-	-	-	-
2	19	-	-	-	-
3	20	-	-	-	-
4	21	-	-	-	-
5	22	19,5	2,5	6,25	11,36
6	23	20,5	2,5	6,25	10,87
7	24	21,5	2,5	6,25	10,42
8	25	22,5	2,5	6,25	10
9	26	23,5	2,5	6,25	9,62
10	-	24,5	-	-	-

a) 2,5 MAD
b) 6,25 EMC
10,45 MAPE

d) Elijo el método de menor error si es el único criterio de selección.

e) n más chico cuando quiero detectar cambios más rápido, y n más grande para un forecast más estable.

G215)

Una empresa que fue creada hace seis meses esta lista para funcionar, ya están listas todas las maquinarias y el personal a punto, inicia sus actividades y las ventas durante el transcurso del ejercicio llegan a \$ 205,00

Se sabe que la empresa comenzó con unas existencias de MP \$ 0.- y finalizó con existencias por \$ 38,00

Las compras totales de MP del Periodo fueron \$ 84,00 y los costos indirectos de fabricación fueron \$ 39,00

Se consumió en el periodo \$ 46,00 de mano de obra asociada a los productos vendidos. Respecto a los productos Terminados el inventario Final es de \$ 39,00 y el inventario inicial de PT era inexistente.

Se sabe además que los gastos de estructura del periodo fueron \$ 37,00 y el imp. a las Ganancias fue de \$ 15,00

Sabiendo que los activos totales de la empresa están valorados en \$ 183,00 y las depreciaciones del periodo \$ 18,70

Se pide:

a) Calcular el rendimiento de explotación Ra^*

b) El margen Neto sobre ventas.

Ventas inicio: \$ 205 Existencia MP inicio: \$ 0 final: \$ 38
Compras totales de MP: 84 \$ Costes indirectos de fabricación: \$ 39
MO: \$ 46 PT inv final: \$ 39 inicio: \$ 0 Gastos de estructura: \$ 37 IIGG: 15,8 \$
AT: \$ 183 Depreciaciones: \$ 18,70

a) Rendimiento de explotación: $Ra^* = \frac{BAII}{AT} \cdot 100 \rightarrow \frac{57,3}{183} \cdot 100 = 31,31\%$

$VB = Ventas - CMV = 205 - (84 - 38 + 39 + 46 - 39) = 113$

$EBITDA = VB - Gest = 113 - 37 = 76$

$EBIT = BAI = EBITDA - Deprec = 76 - 18,7 = 57,3$

b) $BAI = 57,3$ (porque no hay intereses) $UN = BAI - IIGG = 57,3 - 15,8 = 41,5$
 $\frac{UN}{V} = \frac{41,5}{205} = 0,2024$

G216) La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente.
La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio.
Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.-
El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.-

Determinar:

- El Plazo de Maduración
- El Ciclo del Efectivo (en meses)
- Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
- Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
- Graficar los ciclos de Plazo de Maduración de la empresa y sus componentes indicando el plazo en cada uno de ellos

② 1/2/12

$$R_{inv} = 4,8 / \text{trim}$$

$$R_{cxc} = 3,5 / \text{trim}$$

$$\text{Ciclo eq} = 28 \text{ días}$$

$$\text{Ventas} : 1325000 \$$$

Financiamiento

$$\text{Cíclico/día} : 2820 \$$$

$$\text{C. prom/día} : 3205 \$$$

a) Plazo de Maduración =
$$\frac{\text{Ciclo de Inv} + \text{Ciclo cobranza}}{\text{BdC Prom} \cdot 90} + \frac{\text{CxC Prom}}{\text{Ventas} + \text{IVA}} \cdot 90$$

$$\frac{\frac{\text{CMV}}{\text{Rot inv}^{-1}}}{\frac{1}{4,8}} \cdot 90 + \frac{\frac{\text{Ventas} + \text{IVA}}{\text{Rot cxc}^{-1}}}{\frac{1}{3,5}} \cdot 90 = 44,5 \text{ días}$$

b) Ciclo de Efectivo: $44,5 - 28 = 16,5 \text{ días} = 0,55 \text{ meses}$

c) Necesidades cíclicas: $\text{CMV} + \text{CxC}$

$$\text{CMV} = \text{ciclo inv} \cdot \text{cprom/día}$$

$$= \frac{1}{4,8} \cdot 90 \cdot 3205 = 60094$$

$$\text{Necesidades cíclicas: } 60094 + 458071 = 518165$$

$$\frac{\text{CxC Prom}}{\text{Ventas} + \text{IVA}} = \frac{1}{3,5}$$

$$\text{CxC Prom} = \frac{1325000 \cdot 1,21}{3,5} = 458071$$

d) NOF = Necesidades cíclicas - Recursos Cíclicos = $518165 - 2820 \cdot 28 = 439205$

G217)			
La empresa YUYO DEL SUROESTE SA. presenta los siguientes valores para el último ejercicio anual finalizado (montos en millones de \$):			
Pasivo circulante operativo:	125	Recursos Permanentes:	700
Costo de Mercadería Vendida:	617	Deuda neta de corto plazo (DNC):	78
Resultado Bruto:	503	Dprec. y Amortizac. Acumuladas:	116
EBITDA:	231	Activo Circulante operativo:	450
Depreciaciones y Amortizac del periodo:	58	Activos Totales:	1114

En base a los valores precedentes, considerando que la Tasa Impositiva a las Ganancias (Tx) es 33%

Calcular:

- Gastos de Administración y Comercialización
- Margen Bruto
- Ra"
- ROIC (Rendimiento sobre el Capital INVERTIDO)
- El Activo Inmovilizado de la empresa

a) Gastos Admi y Com. = $UB - \text{EBITDA} = 272$

b) Margen Bruto: $\frac{503}{(617+503)} = 44,91\%$

c) $Ra'' = \frac{\text{EBIT}}{\text{AT}} \cdot 100 = \frac{\text{EBITDA} - \text{Deprec}}{\text{AT}} \cdot 100 = \frac{231 - 58}{1114} \cdot 100 = 15,5\%$

d) $\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT} \cdot (1 - Tx)}{\text{Cap Invert}} = \frac{173 \cdot (1 - 0,33)}{700 + 78} = 14,9\%$

Cap Invert = Cap Empleado → POR QUÉ??? → porque Cap. inv y emp. dan el mismo valor pero se construyen desde conceptos diferentes

e) Act inmov = Act Fijo → $\text{Cap inv} = 778 = \text{AF} + \text{NOF} \rightarrow \text{NOF} = 450 - 125$

$\text{AF} = 453$

G210)

Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales:	12 Kg/u	7,9 \$/Kg =	94,8 \$/u
Mano de Obra:	1,3 hrs/u	23,5 \$/Hora =	29,375 \$/u

El volumen normal de producción es de 43000 unidades

Durante el mes de AGOSTO se registraron las siguientes transacciones:

a) Se produjeron:	36000 unidades	
b) Mano de Obra:	43000 horas	
c) Salarios devengados por mano de obra:		\$ 1.102.500
d) Compras de materia prima:	157300 Kg a Pesos	\$ 1.178.000
e) Total de M.P. utilizada en producción:	360000 Kg	

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la mano de obra y la Variación Eficiencia de la materia prima, la Variación Eficiencia de la mano de obra y la Variación Precio de la materia prima, indicando, en todos los casos, si resulta favorable o desfavorable a la empresa.

$$VPMP = Q_{comp} \cdot (P_R - P_{std}) \quad VEMP = P_{std} \cdot (Q_R - Q_{std})$$

$$VPMO = Q_R \cdot (P_R - P_{std}) \quad VEMO = P_{std} \cdot (Q_R - Q_{std})$$

$$VPMP: 157300 \cdot (7,49 - 7,9) = -64493$$

$$VEMP: 7,9(360000 - 432000) = -568800$$

$$VPMO: 43000(25,64 - 23,5) = 92020$$

$$VEMO: 23,5(43000 - 45000) = -47000$$

Standard

$$\text{Materiales: } 12 \text{ kg/u} \rightarrow 7,9 \$/\text{kg} \rightarrow 94,8 \$/\text{u}$$

$$\text{MO: } 1,25 \text{ h/u} \rightarrow 23,5 \$/\text{h} \rightarrow 29,375 \$/\text{u}$$

$$\text{Producción: } 43000 \text{ u}$$

Real

$$\text{Producción: } 36000 \text{ u}$$

$$\text{MO: } 43000 \text{ h} \rightarrow 1102500 \$$$

$$\text{CMP: } 157300 \text{ kg} \xrightarrow{\text{COMPRA}} 1178000 \$$$

$$360000 \text{ kg} \rightarrow \text{Real}$$

$$\text{Materia Prima: } Q_{real}: 360000 \text{ kg}$$

$$Q_{comp}: 157300 \text{ kg}$$

$$Q_{std}: 12 \text{ kg/u} \cdot 36000 = 432000$$

$$P_R: 1178000 / 157300 = 7,49 \$/\text{kg}$$

$$P_{std}: 7,9 \$/\text{kg}$$

$$\text{Mano de Obra: } Q_R: 43000 \text{ h}$$

$$Q_{std}: 1,25 \cdot 36000 = 45000 \text{ h}$$

$$P_R: 1102500 / 43000 = 25,64 \$/\text{hr}$$

$$P_{std}: 23,5 \$/\text{h}$$

ARCHIVO EXAMEN MODELO PARCIAL

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo.
- Determinar el pronóstico para la semana 10.
- Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

Respuesta: a) Semana 6 = $16,8 / 7 = 17,8 / 9 = 16,8$
b) 17,6
c) MAD = 2,2 | EMC = 6,48 | MAPE = 12,345%

PARCIAL
MESES

Sem	Valor	Fe	Error Abs	Error ²	% E Abs
1	15	-	-	-	-
2	17	-	-	-	-
3	20	-	-	-	-
4	14	-	-	-	-
5	18	-	-	-	-
6	16	16,8	0,8	0,64	5%
7	21	17	4	16	19%
8	15	17,8	2,8	7,84	18,7%
9	18	16,8	1,2	1,44	6,67%
10	-	17,6	-	-	-
			2,2	6,48	12,34%
			MAD	EMC	MAPE

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- Las Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

- ROE
- La Liquidez Corriente
- La Liquidez Absoluta

Respuestas a) 85,56%
b) 0,823
c) 0,097

$$2720940 = \text{Ventas} \cdot 0,435 \rightarrow \text{Ventas} = 6.255.034$$

$$6255034 = \text{AT} \cdot 1,5 \rightarrow \text{AT} = 4170023$$

$$\text{Ventas} = \text{MB} - \text{CMV} \rightarrow \text{CMV} = 3534094$$

$$\text{Interes anual} = \text{Deudas Totales} \cdot 0,321 \rightarrow \text{Deudas Totales} = 606690 / 0,321 = 1890000$$

$$\text{DOP/DLP} = 1,44 \rightarrow \text{DOP} = 1,44 \text{ DLP}$$

$$\text{Proveedores: } \text{CMV} \cdot 0,32 = 1130910$$

$$2,44 \text{ DLP} = 1890000 \rightarrow \text{DLP} = 774590$$

$$\rightarrow \text{DOP} = 1115410$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \text{UB} \\ &\downarrow \text{EBITDA} \rightarrow \text{BAI} = \text{UB} - \text{Gest.} \\ &\downarrow \text{EBIT} \rightarrow \text{BAI} = \text{EBITDA} - \text{Dep} \\ &\downarrow \text{BAI} = \text{BAI} - \text{Intereses} \\ &\downarrow \text{UN} = \text{BAI} - \text{IIGG} \end{aligned}$$

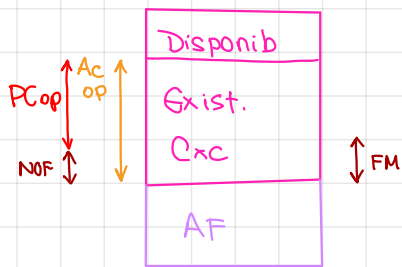
$$\text{EBIT} = \text{UB} - \text{Gest.}$$

$$\text{EBIT} = 2720940 - 674000$$

$$\text{EBIT} = 2046940$$

$$\text{BAI} = \text{EBIT} - 606690 = 1440250$$

$$\text{UN} = \text{BAI} \cdot (1 - 0,35) = 936162,5$$



DCP
Proveed
Deudas Soc
DLP
PN

PC op

DCP: 1115410

Proveedores: 1130910

Deudas Soc: 55000

DLP: 774590

PN: AF - DCP - Prov - DS - DLP

→ 1094113

PC: 2301320

$$a) ROE = \frac{UN}{PN} \cdot 100 = \frac{936162,5}{1094113} \cdot 100 = 85,5\%$$

$$b) \text{Liquidez Corriente} = \frac{AC}{PC} = \frac{AT - AF}{PC} = \frac{4140023 - 2274953}{2301320} = 0,823$$

$$AF = DLP + PN - FM = 774590 + 1094113 + 406250 = 2274953$$

$$c) \text{Liquidez absoluta} = \frac{\text{Disponibilidades}}{PC} = \frac{224160}{2301320} = 0,097$$

$$\text{Disponibilidades} = AC - PCop - NOF = 224160$$

Ejemplo 1

- Supongamos que se hace una campaña de marketing la cual termina costando \$ 1 M mas de lo presupuestado que había sido \$ 6 M. Termina provocando un incremento en ventas de 500 kg mas de lo presupuestado que había sido 10 mil kg. Como afecta a las utilidades sabiendo que la contribución marginal es de \$ 35 M?

$$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF = CM_2 \cdot (Q_2) + V_1(P_{v1}) - C_{v1}(C_{v1}) - \Delta CF$$

$$CM_2 = \underbrace{(P_{u2} - C_{v2})}_{\text{unitario}} \cdot Q_2 \rightarrow CM_2 = CM_{u1} \cdot Q_2 = 3500 \cdot 10500 = 36750000$$

$CM_{u2} \rightarrow$ es igual a CM_{u1} porque no varía P_{mi} ni C_v

$$CM_{u1} = \frac{35000000}{10000} = 3500$$

$$CM_2 \cdot (Q_2) = 36750000 \cdot \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = 1750000$$

$$\Delta CF = 1000000$$

$$\Delta U = 750000$$

$$Q_2 = \overbrace{10000}^{Q_1} + 500$$

es 0 porque no cambia el precio
o porque no cambian los CV

Ejemplo 2

- Se espera un desplazamiento de la demanda del producto A hacia otro B en una relación 5 a 6, es decir 6 unidades de B en lugar de 5 unidades de A. Como afectarían las utilidades en caso de producirse este efecto?

$Q_A = 10$ mil unidades | $Q_B = 20$ mil unidades | $p_A = 15$ mil \$/u | $p_B = 3,5$ mil \$/u |

$CV_{uA} = 11,5$ mil \$/u | $CV_{uB} = 1,8$ mil \$/u | considera que todo el resto de las variables

se mantienen constantes. Se estiman 1000u de A van a desplazarse.

$$\Sigma = -1,16M$$

no cambian

$$\Delta U_B = CM_2 \cdot (Q_2) + V_1(P_{v1}) - C_{v1}(C_{v1}) - \Delta CF$$

$$CM_2 = (3,5 - 1,8) \cdot 21200 = 36040$$

$$\Delta U_B = 36040 \cdot \frac{1200}{21200} = 2040$$

$$\Delta U = \Delta U_A + \Delta U_B$$

$$\Delta U_A = CM_2 \cdot (Q_2) + V_1(P_{v1}) - C_{v1}(C_{v1}) - \Delta CF$$

no cambian

$$CM_2 = CM_{u2} \cdot Q_2 = (15 - 11,5) \cdot 9000 = 31500$$

$$\Delta U_A = 31500 \cdot \frac{-1000}{9000} = -3500$$

$$\text{Relación} = \frac{Q_B}{Q_A} \cdot 1000 A = 1200$$

$$\Delta U = -1460$$

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrrateados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GF Propios	10%	12%	12%
% salarios en GF Prorrrateados	45%	45%	45%

→ NO cambia Dem inel.

$$\Delta U = \sum (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

Respuesta aumentar 2,849% el precio del producto A

PRODUCTO A → NO cambia Q

$$\Delta U_A = CM_2(Q_2) + V_1 \cdot (p_{v1}) - CV_1(c_{v1}) - \Delta CF$$

Precio de venta: $p_{1A} = 16,2$ $p_{2A} = \text{incógnita}$

Volumen: $q_{1A} = q_{2A} = 100.000 u$

Variable: $CV_{1A} = 6,2$ $CV_{2A} = 6,2 \cdot 0,7 + 6,2 \cdot 0,3 \cdot 1,2 = 6,572$

Costos fijos: $CF_{1A} = 10.000 + 25.000 = 35.000$

$$CF_{2A} = 10.000 \cdot 0,9 + 10.000 \cdot 0,1 \cdot 1,2 + 25.000 \cdot 0,55 + 25.000 \cdot 0,45 \cdot 1,2 = 10.200 + 27.250 = 37.450$$

$$V_1 = 100.000 \cdot 16,2 = 1.620.000$$

$$p_{v1} = \frac{p_{2A} - 16,2}{16,2}$$

$$CV_1 = 100.000 \cdot 6,2 = 620.000$$

$$CV_1 = \frac{6,572 - 6,2}{6,2} = 0,06$$

$$\Delta U_A = 100.000 \cdot (p_{2A} - 16,2) - 620.000 \cdot 0,06 - (37.450 - 35.000) = 100.000(p_{2A} - 16,2) - 39.650$$

→ NO cambia Q → NO cambia P

$$\Delta U_B = CM_2(Q_2) + V_1 \cdot (p_{v1}) - CV_1(c_{v1}) - \Delta CF$$

Volumen: 85.000

Costos variables: $CV_{1B} = 7,2$ $CV_{2B} = 7,2 \cdot (0,45 + 0,25 \cdot 1,2) = 7,56$

Costos fijos: $CF_{1B} = 25.000 + 20.000 = 45.000$

$$CF_{2B} = 25.000(0,88 + 0,12 \cdot 1,2) + 20.000(0,55 + 0,45 \cdot 1,2) = 25.600 + 21.800 = 47.400$$

$$\Delta U_B = - 85.000 \cdot 7,2 \cdot \frac{7,56 - 7,2}{7,2} - (47.400 - 45.000) = - 33.000$$

→ NO cambia Q

$$\Delta U_C = CM_2(Q_2) + V_1 \cdot (p_{v1}) - CV_1(c_{v1}) - \Delta CF$$

Volumen: 120.000

Precio: $p_{1C} = 13,5$ $p_{2C} = 14,175$

CV: $CV_{1C} = 5,3$ $CV_{2C} = 5,3(0,6 + 0,4 \cdot 1,2) = 5,724$

CF: $CF_{1C} = 49.500$ $CF_{2C} = 12.500(0,88 + 0,12 \cdot 1,2) + 37.000(0,55 + 0,45 \cdot 1,2) = 53.130$

$$\Delta U_C = 120.000 \cdot (14,175 - 13,5) - 120.000(5,724 - 5,3) - (53.130 - 49.500) = 26.490$$

$$\Delta U_T = 0 = 100.000(p_{2A} - 16,2) - 39.650 - 33.000 + 26.490$$

$$\frac{46.160}{100.000} = p_{2A} - 16,2$$

$$p_{2A} = 16,6612 \rightarrow \frac{16,6612}{16,2} - 1 = 2,849\%$$

5. Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUPI SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Cientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	23%	Resultados Ej.	120		

Determinar:

- a) EBITDA
b) Ra
c) FM
d) Situación de Tesorería
e) wacc (en % con 3 decimales)
f) Si la empresa generó o destruyó valor
g) Si conviene encarar un proyecto por el cual el Capital Invertido aumenta el 12%, mientras que el BAII lo hace en un 6%, manteniéndose el resto de las variables constantes

- a) 305
b) 17,68%
c) 45
d) -65
e) 20,85%
f) EVA = 75, genero valor
g) No conviene, delta EVA -2,33

$$a) EBITDA = 1820 - 1430 - 85 = 305$$

$$b) UN = EBITDA - 15 - 105 - 65 = 120$$

$$Ra = \frac{UN}{AT} \cdot 100 = \frac{120}{680} = 17,68\%$$

$$c) FM = PN + PLP - AF = 220 + 260 - 435 = 45$$

$$d) ST = FM - NOF$$

$$NOF = 220 - 110 = 110$$

$$ST = 45 - 110 = -65$$

$$e) wacc = \frac{Df}{Df + E} \cdot Kd(1 - Tx) + \frac{E}{Df + E} \cdot Ke$$

$$Kd = \frac{\text{Gasto Financiero}}{Df} = \frac{105}{350} = 0,3$$

$$= \frac{350}{570} \cdot 0,3 \cdot (1 - 0,35) + \frac{220}{570} \cdot 0,23 = 20,85\%$$

$$f) EVA = \text{Capital invertido} \cdot (ROIC - WACC)$$

$$ROIC = \frac{NOPAT}{Cap Inv} = \frac{BAII \cdot (1 - Tx)}{AF + NOF} = \frac{290(1 - 0,35)}{435 + 110} = 0,3459$$

$$EVA = 545 \cdot (0,3459 - 0,2085) = 74,87 \rightarrow \text{CONSTRUYÓ VALOR}$$

$$g) EVA = 545 \cdot 1,12 \cdot \left(\frac{290 \cdot 1,06 \cdot 0,65}{545 \cdot 1,12} - 0,2085 \right) = 72,54$$

$$\Delta EVA = -2,33$$

6. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.)	125,00 \$/u
Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora)	54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron 54.500 unidades
b) Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
c) Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
d) Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
e) Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

PRECIO
MATERIAS

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la Materia Prima y la Variación Eficiencia de la Mano de Obra, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPmp = -80000 Favorable
VEmp = 39240 Desfavorable

Standard

Materiales: 12,5 kg/u $\rightarrow$ 10 \$/kg
MO: 1,5 h/u $\rightarrow$ 36 \$/h
Vol: 54 000 u

Real: Volumen: 54500 u

MO: \$ 3 019 200 $\rightarrow$ 1,52 hs/u

MP: compra: \$ 3 120 000 $\rightarrow$ 320 000 kg

Real: 627 300 kg

$$VPMP = Q_{com} (P_r - P_{std})$$

$$= 320 000 \cdot \left(\frac{3 120 000}{320 000} - 10 \right) = -80 000$$

FAVORABLE

$$VEMO = P_{std} (Q_r - Q_{std})$$

$$36 \cdot 54 500 \cdot (1,52 - 1,5) = 39 240$$

DESFAVORABLE

F195)

La empresa Industrial La Guardia Imbatible SRL, ubicada en la ciudad de Sarandí, comenzó el año 2020 con un inventario de mercaderías de reventa valuado en \$ 580.000 mientras que lo finalizó con uno de \$ 642.000.

Asimismo, al 31 de diciembre del 2019 las Cuentas por Cobrar ascendían a \$ 395.000 en tanto que al 31/12/20 fue de \$ 406.000.

Durante el ejercicio 2020 se observó que:

La empresa comercializó los productos con un margen promedio del 59% sobre el costo de mercadería vendida.

La rotación del inventario de mercaderías (CMV/inventario promedio) fue de 9,3 veces en el año.

La rotación de las cuentas por cobrar, calculada como $(Ventas a crédito + IVA) / (Cuentas a cobrar promedio)$ fue de 12,5 veces en el año. El plazo medio de pago a proveedores fue de 41 días.

Determinar, considerando Año Civil:

a) El porcentaje real de las ventas a crédito anuales del año 2020, respecto del total de ventas.

b) El Plazo de Maduración del Negocio para el año 2020, considerando solamente las ventas a crédito.

c) El Ciclo del Efectivo para el año 2020, teniendo en cuenta únicamente las ventas a crédito.

Inventario: inicio \$580.000

fin \$642.000

promedio \$611.000

Cuentas por cobrar: inicio \$395.000

fin \$406.000

promedio \$400.500

Margen: 59% sobre CMV

Rotación inventario = 9,3 año

Rotación cxc = 12,5 año

Plazo prov = 41 días

a) Ventas a crédito respecto de ventas:

$$\frac{Ventas a crédito + IVA}{Cxc Prom} = \frac{Va Cred + IVA}{400500} = 12,5$$

$$Va cred \cdot 1,21 = 5.006.250$$

$$Vacred = 4.137.397$$

$$\frac{CMV}{611.000} = 9,3 \rightarrow CMV = 5682300 \rightarrow Ventas = CMV + 0,59 CMV$$

$$Ventas = 1,59 \cdot 5.682.300$$

$$Ventas = 9.034.857$$

$$\frac{4.137.397}{9.034.857} = 45,79\%$$

b) Plazo de Maduración:

Ciclo de inventarios + ciclo de cobranza

$$\frac{BdC}{CMV} \cdot 360 + \frac{cxc}{VaC + IVA} \cdot 360$$

$$\frac{1}{9,3} \cdot 365 + \frac{1}{12,5} \cdot 365 = 68,45 d$$

c) Ciclo de Efectivo:

$$Ciclo de Maduración - Ciclo de Egresos = 68,45 - 41 = 27,45 d$$

F196)

Una empresa de envíos utiliza un sistema de costeo estandar para medir su desempeño. Durante Junio de este año se produjeron el envío de 35000 paquetes con el producto A y 50000 paquetes con el producto B.

Considerando los siguientes datos calcular la variación precio de la MP y MO durante el periodo (IVA 21%).

Datos del Costeo Estandar

- Precio estandar de las cajas de cartón: 25 \$/caja
- Uso estandar de las cajas de cartón: 2 caja/paquete
- Precio estandar del telgopor que va adentro de la caja: 1,2 \$/m³
- Uso estandar del telgopor que va adentro de la caja: 30000 cm³/caja
- Precio MO estandar: 800 \$/hora
- Eficiencia MO estandar: 3 min/caja
- El centro de logístico esta preparado para enviar 36000 paquetes de producto A y 51000 paquetes de producto B por mes

Datos reales durante el periodo

- Se compraron 173400 cajas por un valor de 5402710,5 \$ IVA incluido
- Se compraron 1,2 hm³ (hectometro) por un valor de 1690128 \$ IVA incluido
- Se usaron 171700 cajas y 4590 m³ de telgopor
- Se liquidaron sueldos por 846600 \$
- Se registraron 8466 hs de trabajo de MO

km hm dam m dm cm mm

Producto A = 35000

Producto B = 50000

Producto total = 85000

VPMP y VPMO

Mp: Pstd = 25 \$/caja

Ustd = 2 caja/paq

Mo: Pstd = 800 \$/h

Estd = 3 min/caja

Real: compra cajas: 173400 cajas

PR = 25,75 ← \$5402710,5 (IVA inc)

compra telgopor: 1,2 hm³ → 1200000 m³

PR = 1,164 ← \$1690128 (IVA inc)

USO: 171700 cajas y 4590 m³ telgopor

sueldos: \$846600 y 8466 hs

→ PR = 771,08

$$VPMP_c = Q_{comp} (PR - Pstd) = 173400 \cdot (25,75 - 25) = 130050 \$$$

$$VPMP_t = Q_{comp} (PR - Pstd) = 1200000 \cdot (1,164 - 1,2) = -43.200 \$$$

$$VPMO = Q_{real} \cdot (PR - Pstd) = 8466 \cdot (771,08 - 800) = -244.800 \$$$

$$VPMP_{TOT} = 86.850 \$$$

F197)

Se ha obtenido una serie de datos de los Estados Contables de una empresa dedicada al ensamble y venta de monopatines ("um": unidades monetarias):

Gastos Financieros (Intereses): (um) 207
Capital propio: (um) 449
Liquidez corriente: 1,8
Tasa Impuesto a las Ganancias: 0,35
Recursos Espontáneos: (um) 149
El porcentaje de distribución de dividendos fijado por Asamblea fue del 0,5

Activo Total (AT): (um) 1540
ROCE: 18%
Utilidades netas (Un): (um) 251
Relación Dcp / Dlp: 0,32
Costo Capital Propio (Kc): 0,276

En base a toda la información anterior determinar:

- % Activo Total que está financiado por Capital Ajeno
- Costo del Capital Ajeno
- El Fondo de Maniobra
- El wacc.
- El Crecimiento Sostenible de la empresa
- Indique si esta empresa ensambladora de bicicletas crea valor o no. Justifique su respuesta.

$$a) \text{ACTIVO TOTAL} - \text{CAP PROP} = \text{CAP AJENO} = 1091$$

$$\frac{1091}{1540} = 70,8\%$$

$$b) K_d = \frac{GF}{DF} = \frac{207}{947} = 0,2197$$

$$DF = 1091 - \text{Rec esp} = 1091 - 149 = 947$$

$$c) FM = AC - PC = PNC + PN - ANC$$

$$1091 = DCP + DLP = 1,32 DLP$$

$$DLP = 826,5$$

$$DCP = 264,5 \rightarrow PC$$

$$\text{Liquidez corr} = \frac{AC}{PC} = 1,8 \rightarrow AC = 1,8 \cdot 264,5$$

$$AC = 476,1$$

$$FM = 211,6$$

$$d) WACC = \frac{DF}{DF+E} \cdot K_d \cdot (1-T_x) + \frac{E}{DF+E} \cdot K_e$$

$$WACC = \frac{947}{947+449} \cdot 0,2197 (1-0,35) + \frac{449}{947+449} \cdot 0,276$$

$$WACC = 0,1856$$

$$e) \text{Crecimiento Sostenible: } p \cdot ROE = (1-d) \cdot \frac{UN}{PN} \cdot 100 = (1-0,5) \cdot \frac{251}{449} \cdot 100 = 27,95\%$$

$$f) EVA = \text{Capital invertido} \cdot \underbrace{(ROIC - WACC)}_{\substack{\rightarrow = ROCE \\ \rightarrow \text{con conocer su signo es suficiente}}} \\ \rightarrow AF + NOF \rightarrow 0,18 - 0,186 < 0 \rightarrow \text{No genera valor}$$

F198)

Considere la siguiente serie de tiempo:

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 10
- Calcular la precisión del pronóstico para el punto anterior
- Si calculara el promedio móvil con $n=3$ y el error fuera menor que el calculado en el punto anterior, cuál de los dos "N" elegiría para pronosticar el valor del pronóstico para el periodo 10 y enuncie el criterio en que basa su decisión.
- En que casos Ud. como analista elegiría un N más grande y en que casos usaría un N más pequeño. Justifique.

Sem	Valor	Ft	Error Abs	Error 2	% Error Abs
1	18	—			
2	19	—			
3	20	—			
4	21	—			
5	22	19,5	2,5	6,25	11,36%
6	23	20,5	2,5	6,25	10,87%
7	24	21,5	2,5	6,25	10,42%
8	25	22,5	2,5	6,25	10%
9	26	23,5	2,5	6,25	9,62%
10	—	a) 24,5	—	—	—
		b) 2,5	2,5	6,25	10,45%
			MAD	EMC	MAPE

c) Elijo el de menor error

d) Elijo N más alto para un forecast más estable y un N más bajo para detectar cambios más rápido

Dados los importes de las cuentas y ratios que se detallan a continuación calcular el Capital Propio la Deuda a largo plazo, las cuentas por cobrar, el Activo corriente, el Ra y el Activo Total.

Efectivo	\$ 58,000	→ Disp
Activo inmovilizado	\$ 836,000	→ AF
Ventas	\$ 2,050,000	
Utilidad Neta	\$ 135,000	
Test Acido	0.74	→ (AC - BC) / PC
Liquidez corriente	1.8	→ AC / PC
Días de cobranza	60	días
ROE	14.2%	→ $\frac{UN}{PN}$

Cap. Propio	\$ 980,704
Cuentas por cobrar	\$ 407,753
DLP	\$ 388,813
AC	\$ 1,132,914
Ra	6.86%
AT	\$ 1,968,912



$$\text{Días de cobranza} = \frac{C \times C}{\text{Ventas} + \text{IVA}} \cdot 360 = 60 \text{ días} \rightarrow C \times C = \frac{60}{360} \cdot 2,050,000 \cdot 1.21$$

$$C \times C = 407,753$$

$$\text{ROE} = \frac{UN}{PN} \cdot 100 = 14.2 \rightarrow PN = \frac{135,000 \cdot 100}{14.2} = 950,704$$

$$Ra = \frac{UN}{AT} \cdot 100 = \frac{135,000 \cdot 100}{1,968,912} = 6.86\%$$

$$AC + AF = PC + PLP + PN$$

$$PC \cdot 1.8 + 836,000 = PC + PLP + 950,704$$

$$\text{Test ácido} = \frac{407,753 + 58,000}{PC} = 0.74 \rightarrow PC = 629,395$$

$$AT = \frac{629,395 \cdot 1.8 + 836,000}{AC = 1,132,914} = 1,968,912$$

$$DLP = 1,968,912 - 629,395 - 950,704 = 388,813$$

G215)												
Una empresa que fue creada hace seis meses esta lista para funcionar, ya están listas todas las maquinarias y el personal a punto, inicia sus actividades y las ventas durante el transcurso del ejercicio llegan a \$ 205,00												
Se sabe que la empresa comenzó con unas existencias de MP \$ 0.- y finalizó con existencias por \$ 38,00												
Las compras totales de MP del Periodo fueron \$ 84,00 y los costos indirectos de fabricación fueron \$ 39,00												
Se consumió en el periodo \$ 46,00 de mano de obra asociada a los productos vendidos. Respecto a los productos Terminados el inventario Final es de \$ 39,00 y el inventario inicial de PT era inexistente.												
Se sabe además que los gastos de estructura del periodo fueron \$ 37,00 y el imp. a las Ganancias fue de \$ 15,00												
Sabiendo que los activos totales de la empresa están valorados en \$ 183,00 y las depreciaciones del periodo \$ 18,70												
Se pide:												
a) Calcular el rendimiento de explotación Ra"												
b) El margen Neto sobre ventas.												

Ventas: \$ 205 MP: \$ 38 Compras MP: \$ 84 GIF: \$ 39 MO: \$ 46
PT final: \$ 39 Gastos de est: \$ 37 IIGG = \$ 15,8 AT: \$ 183 Amort: \$ 18,7

$$Ra'' = \frac{BAII}{AT} = \frac{57,3}{183} = 31,31\% \quad CMV = 0 + 84 - 38 + 39 + 46 - 39 = 92$$

$$UB = 205 - 92 = 113$$

$$EBITDA = 113 - 37 = 76$$

$$EBIT = BAIT = 76 - 18,7 = 57,3$$

$$BAI = 57,3 \rightarrow \text{no hay intereses}$$

$$UN = 57,3 - 15,8 = 41,5$$

$$\text{Margen Neto} = \frac{41,5}{205} = 20,24\%$$

G216) La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente. La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio. Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.- El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.-

$$\begin{aligned} R_{inv} &= 4,8^v/\text{trim} \\ R_{cc} &= 3,5^v/\text{trim} \\ \text{Cic egresos} &= 28d \\ \text{Ventas} &= \$1325000 \\ \text{Financiac} &= \$2820/d \\ \text{CMV/día} &= \$3205 \end{aligned}$$

Determinar:

- El Plazo de Maduración
- El Ciclo del Efectivo (en meses)
- Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
- Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
- Graficar los ciclos de Plazo de Maduración de la empresa y sus componentes indicando el plazo en cada uno de ellos

② 1/2/12

a) Plazo de Maduración = Ciclo inv + Ciclo cob

$$\frac{BdC}{CMV} \cdot 90 + \frac{C \times C}{Ventas + IVA} \cdot 90 = \frac{1}{4,8} \cdot 90 + \frac{1}{3,5} \cdot 90 = 44,5d$$

Rotación inventarios: $\frac{CMV}{BdC}$ Rotación CxC = $\frac{Ventas + IVA}{C \times C}$

b) Ciclo de Efectivo = Ciclo de Maduración - Ciclo de Egresos = $44,5d - 28d = 16,5d$

c) Necesidades Cíclicas = $C \times C + CMV = 458041 + 60094 = 518165$

$$C \times C = \frac{1325000 \cdot 1,21}{3,5} = 458041 \quad CMV = CMV/d \cdot \text{Ciclo inv} = 3205 \cdot \frac{90}{4,8} = 60094$$

d) NOF = $518165 - 2820 \cdot 28 = 439205$

G217)			
La empresa YUYO DEL SUROESTE SA. presenta los siguientes valores para el último ejercicio anual finalizado (montos en millones de \$):			
Pasivo circulante operativo:	125	Recursos Permanentes:	700
Costo de Mercadería Vendida:	617	Deuda neta de corto plazo (DNC):	78
Resultado Bruto:	503	Dprec. y Amortizac. Acumuladas:	116
EBITDA:	231	Activo Circulante operativo:	450
Depreciaciones y Amortiz. del periodo:	58	Activos Totales:	1114
En base a los valores precedentes, considerando que la Tasa Impositiva a las Ganancias (Tx) es 33%			
Calcular:			
a) Gastos de Administración y Comercialización			
b) Margen Bruto			
c) Ra"			
d) ROIC (Rendimiento sobre el Capital INVERTIDO)			
e) El Activo Inmovilizado de la empresa			

Cap

a) $G_{Adm y Com} = 503 - 231 = 272$ b) $\frac{503}{617+503} = 44,91\%$

c) $Ra'' = \frac{EBIT}{AT} \cdot 100 = \frac{231 - 58}{1114} = 15,53\%$

d) $ROIC = \frac{NOPAT}{Cap inv} = \frac{BAII \cdot (1 - Tx)}{Rec Perm + DNC} = \frac{(231 - 58)(1 - 0,33)}{700 + 78} = 14,9\%$

e) $Cap Empleado = Cap Invertido = AF + NOF = 778$
 $AF = 778 - (450 - 125) = 453$

G218)

Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales:	12	Kg/u	7,9	\$ / Kg	=	94,8	\$ / u.
Mano de Obra:	1,3	hora / u	23,5	\$ / hora	=	29,375	\$ / u.

El volumen normal de producción es de **43000** unidades

Durante el mes de **AGOSTO** se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron: **36000** unidades
- b) Mano de Obra: **43000** horas
- c) Salarios devengados por mano de obra: **\$ 1.102.500**
- d) Compras de materia prima: **157300** Kg a Pesos **\$ 1.178.000**
- e) Total de M.P. utilizada en producción: **360000** Kg

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la mano de obra y la Variación Eficiencia de la materia prima, la Variación Eficiencia de la mano de obra y la Variación Precio de la materia prima, indicando, en todos los casos, si resulta favorable o desfavorable a la empresa.

Standard:

Materiales: 12 kg/u → 7,9 \$/kg

MO: 1,25 h/u → 23,5 \$/h

Volumen: 43000 u

VPMO VEMP

VEMO VPMP

Real: Volumen: 36000 u MO: 43000 hs → \$ 1.102.500

MP: compra: 157300 kg → \$ 1.178.000 real: 360000 kg

VPMP = $Q_c \cdot (P_R - P_S)$
 $= 157300 (1178000 / 157300 - 7,9) = -64670 \$ \rightarrow \text{Favorable}$

VPMO = $Q_R \cdot (P_R - P_S)$
 $= 43000 \cdot (1102500 / 43000 - 23,5) = 92000 \$ \rightarrow \text{Desfavorable}$

VEMP = $P_S \cdot (Q_R - Q_S)$
 $= 7,9 \cdot (360000 - 12 \cdot 36000) = -568800 \$ \rightarrow \text{Favorable}$

VEMO = $P_S \cdot (Q_R - Q_S)$
 $= 23,5 \cdot (43000 - 1,25 \cdot 36000) = -47000 \$ \rightarrow \text{Favorable}$

ARCHIVO EXAMEN PARCIAL

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

a) Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo.

b) Determinar el pronóstico para la semana 10.

c) Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

Respuesta: a) Semana 6 = $16,8 / 7 = 17 / 8 = 17,8 / 9 = 16,8$
b) 17,6
c) MAD = 2,2 | EMC = 6,48 | MAPE = 12,345%

Sem	Valor	Ft	Error Abs	Error ²	% E Abs
1	15	-	-	-	-
2	17	-	-	-	-
3	20	-	-	-	-
4	14	-	-	-	-
5	18	-	-	-	-
6	16	16,8	0,8	0,64	5%
7	21	17	4	16	19%
8	15	17,8	2,8	7,84	18,7%
9	18	16,8	1,2	1,44	6,7%
10	-	17,6	-	-	-
			2,2	6,48	12,35%
			MAD	EMC	MAPE

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- Las Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

a) ROE → $\frac{UN}{PN}$

b) La Liquidez Corriente → $\frac{AC}{PC}$

c) La Liquidez Absoluta → $\frac{Disponibilidades}{PC}$

Respuestas a) 85,56%
b) 0,823
c) 0,097

UB = 2720.940

EBIT = $2720.940 - 674.000 = 2.046.940$

BAI = $2.046.940 - 606.690 = 1.440.250$

UN = $1.440.250 \cdot (1 - 0,35) = 936.162,5$

$2720.940 = \text{Ventas} \cdot 0,435$

Ventas = $6.255.034,5$

CMV = Ventas - UB = 3534.094

Ventas = AT · 1,5

AT = 4140.023

$$\text{Recursos espontáneos} = \text{Pasivo circulante operativo} = 0,32 \cdot 3534094 + 55000$$

$$PC_0 = 1185910$$

$$\text{Deudas onerosas} = \frac{606690}{0,321} = 1890000 \quad \frac{DCP}{DLP} = 1,44$$

$$1890000 = 1,44 DLP + DLP \rightarrow DLP = 774590 \quad DCP = 1115410$$

$$PN = 4170023 - 1185910 - 1115410 - 774590 = 1094113$$

$$ROE = \frac{936162,5}{1094113} \cdot 100 = 85,56\%$$

$$FM = AC - PC = -406.250 \rightarrow AC = -406250 + 1185910 + 1115410$$

$$AC = 1895070$$

$$\text{Liquidez corriente: } \frac{1895070}{2301320} = 0,823$$

$$NOF = 1895070 - \text{Caja} - 1185910 = 485000$$

$$\text{Caja} = 224160$$

$$\text{Liquidez Absoluta: } \frac{224160}{2301320} = 0,097$$

Ejemplo 1

- Supongamos que se hace una campaña de marketing la cual termina costando \$ 1 M mas de lo presupuestado que había sido \$ 6 M. Termina provocando un incremento en ventas de 500 kg mas de lo presupuestado que había sido 10 mil kg. Como afecta a las utilidades sabiendo que la contribución marginal es de \$ 35 M?

$$CM_{U_1} = 3500$$

$$\Delta U = CM_2 \cdot (Q_2) + \cancel{V_1 \cdot (p_{v1})} - \cancel{CV_1 \cdot (cv_1)} - \Delta CF$$

$$= 3500 \cdot 10500 \cdot \frac{10500 - 10000}{10500} - 1000000$$

$$\Delta U = 750000$$

Ejemplo 2

- Se espera un desplazamiento de la demanda del producto A hacia otro B en una relación 5 a 6, es decir 6 unidades de B en lugar de 5 unidades de A. Como afectarían las utilidades en caso de producirse este efecto?

$Q_a = 10$ mil unidades | $Q_b = 20$ mil unidades | $p_a = 15$ mil \$/u | $p_b = 3,5$ mil \$/u |
 $cv_a = 11,5$ mil \$/u | $cv_b = 1,8$ mil \$/u | considera que todo el resto de las variables se mantienen constantes. Se estiman 1000u de A van a desplazarse.

$$\Delta U = \Delta CMA + \Delta CMB + \cancel{\Delta CF}$$

$$\Delta CMA = CM_2 \cdot (Q_2) + \cancel{V_1 \cdot (p_{v1})} - \cancel{CV_1 \cdot (cv_1)}$$

$$= (15 - 11,5) \cdot 9000 \cdot \frac{-1000}{9000}$$

$$= -3500$$

$$\Delta CMB = CM_2 (Q_2) + \cancel{V_1 \cdot (p_{v1})} - \cancel{CV_1 \cdot (cv_1)}$$

$$= (3,5 - 1,8) \cdot 21200 \cdot \frac{1200}{21200} = 2040$$

$$5 \rightarrow 6$$

$$1000 \rightarrow 1200$$

$$\Delta U = -1460$$

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorratados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GF Propios	10%	12%	12%
% salarios en GF Prorratados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

Respuesta aumentar 2,849% el precio del producto A

$$\Delta U_A = \cancel{CM_1(Q_1)} + V_1(p_{v1}) - CV_1 \cdot (cv_1) - \Delta CF$$

$$V_1 = 16,2 \cdot 100.000 = 1.620.000$$

$$(p_{v1}) = \frac{P_{v2A} - 16,2}{16,2} = 0,0617 P_{v2A} - 1$$

$$CV_1 = 6,2 \cdot 100.000 = 620.000$$

$$(cv_1) = \frac{6,2 \cdot 0,7 + 6,2 \cdot 0,3 \cdot 1,2 - 6,2}{6,2} = 0,06$$

$$CF = 10.000 \cdot 0,9 + 10.000 \cdot 0,1 \cdot 1,2 + 25.000 \cdot 0,55 + 25.000 \cdot 0,45 \cdot 1,2 = 10.200 + 27.250 = 37.450$$

$$= 1.620.000 \cdot (0,0617 P_{v2A} - 1) - 620.000 \cdot 0,06 - (37.450 - 35.000)$$

$$\Delta U_A = 100.000 P_{v2A} - 1.620.000 - 37.200 - 2.450 = 100.000 P_{v2A} - 1.659.650$$

$$\Delta U_B = \cancel{CM_2(Q_2)} + \cancel{V_2(p_{v1})} - CV_2 \cdot (cv_2) - \Delta CF$$

$$CV_2 = 7,2 \cdot 85.000 = 612.000$$

$$(cv_2) = \frac{7,2(0,75 + 0,25 \cdot 1,2) - 7,2}{7,2} = 0,05$$

$$CF = 25.000(0,88 + 0,12 \cdot 1,2) + 20.000(0,55 + 0,45 \cdot 1,2)$$

$$= 47.400 \rightarrow \Delta CF = 47.400 - 45.000 = 2.400$$

$$\Delta U_B = -612.000 \cdot 0,05 - 2.400 = -33.000$$

$$\Delta U_C = \cancel{CM_3(Q_3)} + V_3(p_{v1}) - CV_3 \cdot (cv_3) - \Delta CF$$

$$V_3 \cdot (p_{v1}) = 13,5 \cdot 120.000 \cdot \frac{13,5 \cdot 1,05 - 13,5}{13,5} = 81.000$$

$$CV_3 \cdot (cv_3) = 5,3 \cdot 120.000 \cdot \frac{5,3(0,6 + 0,4 \cdot 1,2) - 5,3}{5,3} = 50.880$$

$$\Delta CF = 12.500(0,88 + 0,12 \cdot 1,2) + 37.000(0,55 + 0,45 \cdot 1,2) - 49.500 = 3.630$$

$$\Delta U_C = 81.000 - 50.880 - 3.630 = 26.490$$

$$\Delta U_{TOT} = 100.000 P_{v2A} - 1.659.650 - 33.000 + 26.490 = 0$$

$$P_{v2A} = 16,66 \rightarrow 2,85\%$$

5. Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUPI SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Cientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	23%	Resultados Ej.	120		

Determinar:

- a) EBITDA
b) Ra
c) FM
d) Situación de Tesorería
e) wacc (en % con 3 decimales)
f) Si la empresa generó o destruyó valor
g) Si conviene encarar un proyecto por el cual el Capital Invertido aumenta el 12%, mientras que el BAI lo hace en un 6%, manteniéndose el resto de las variables constantes

- a) 305
b) 17,68%
c) 45
d) -65
e) 20,85%
f) EVA = 75, genero valor
g) No conviene, delta EVA -2,33

$$a) EBITDA = 1820 - 1430 - 85 = 305$$

$$b) Ra = \frac{UN}{AT} = \frac{120}{680} = 17,65\%$$

$$c) FM = \underbrace{AC}_{25+130+90} - \underbrace{PN}_{90-20-90} = 245 - 200 = 45$$

$$d) ST = FM - NOF = 45 - (130 + 90 - 90 - 20) = 45 - (220 - 110) = -65$$

$$e) WACC = \frac{Df}{Df + E} \cdot Kd \cdot (1 - Tx) + \frac{E}{Df + E} \cdot Ke = \frac{350}{540} \cdot \frac{105}{350} \cdot (1 - 0,35) + \frac{220}{540} \cdot 0,23 = 0,2085$$

$$f) EVA = Cap Inv (ROIC - WACC) = 545 \cdot (0,3459 - 0,2085) = 74,88$$

$$ROIC = \frac{NOPAT}{Cap Inv} = \frac{BAII \cdot (1 - Tx)}{AF + NOF} = \frac{(305 - 15) \cdot (1 - 0,35)}{435 + 110} = 0,3459$$

$$g) EVA = 545 \cdot 1,12 \cdot \left(\frac{290 \cdot 1,06 \cdot 0,65}{545 \cdot 1,12} - 0,2085 \right) = 72,54$$

$$\Delta EVA = -2,33 \rightarrow \text{no conviene}$$

6. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.)	125,00 \$/u
Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora)	54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron 54.500 unidades
b) Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
c) Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
d) Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
e) Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

PARCIAL
MARTES

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la Materia Prima y la Variación Eficiencia de la Mano de Obra, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPmp = -80000 Favorable
VEmo = 39240 Desfavorable

$$VPMP = 320000 \left(\frac{3120000}{320000} - 10 \right) = -80000\$ \text{ Favorable}$$

$$VEMO = 36 \left(1,52 \cdot 54500 - 1,5 \cdot 54500 \right) = 39240\$ \text{ Desfavorable}$$

ARCHIVO 2DO PARCIAL CONTROL DE GESTIÓN TEMA 6

1. A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular a) el ciclo de maduración del negocio en días, b) el ciclo de pago a proveedores en días c) el ciclo de Caja (o del efectivo) en Meses:

Ventas anuales	\$ 5.700.000	Según Cuadro de Resultados
Cuentas por cobrar promedio	\$ 875.000	Según Balances al inicio y al final
Materia Primas promedio	\$ 450.000	Según Balances al inicio y al final
Producción en proceso al inicio	\$ 375.000	Según Balance al inicio
Producción en proceso al final	\$ 700.000	Según Balance al final
Productos Terminados promedio	\$ 675.000	Según Balances al inicio y al final
Ingresos de MP a proceso	\$ 1.912.500	Según Órdenes de Costo
Costo de Producción Liquidada	\$ 3.645.000	Según Órdenes de Costo
Costo de Mercadería Vendida	\$ 3.612.500	Según Cuadro de Resultados
Compras Anuales	\$ 6.000.000	IVA incluido, según Facturas de compra
Deudas Comerciales promedio	\$ 1.500.000	Según Balances al inicio y al final

$$\text{Ciclo inventario} = \frac{BdC Prom}{CMV} \cdot 360$$

$$= \left(\frac{MP prom}{Ingreso MP} + \frac{SE prom}{CPLiq} + \frac{PT prom}{CMV} \right) \cdot 360$$

$$= \left(\frac{450000}{1912500} + \frac{537500}{3645000} + \frac{675000}{3612500} \right) \cdot 360$$

$$= 205,06 \text{ días}$$

$$\text{Ciclo cobros} = \frac{C \times C}{Ventas + IVA} \cdot 360 = \frac{875000}{5700000 \cdot 1,21} \cdot 360 = 45,67 \text{ días}$$

$$\text{Ciclo de Maduración} = 250,73 \text{ días}$$

Ciclo de Egresos: $\frac{\text{Proveedores}}{\text{Compras + IVA}} \cdot 360 = \frac{1500\ 000}{6000\ 000} \cdot 360 = 90 \text{ días}$

Ciclo de Efectivo: $250,73 - 90 = 160,73 \text{ días}$

2. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5
Valor	3	5	7	9	8

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Calcular a través del método de suavizamiento media móvil ponderada con $n=2$ periodos, el pronóstico del periodo siguiente tomando en cuenta que el peso para el último periodo es 70% y para el anterior es 30%
- Calcular a través del método de suavizamiento media móvil con $n=3$ periodos, el pronóstico del periodo siguiente
- Cuál de los dos métodos utilizados es mas preciso? Justificar.

Sem	Yt	Ft	EAbs	E ²	E%
1	3	—	—	—	—
2	5	—	—	—	—
3	7	4,4	2,6	6,76	37%
4	9	6,4	2,6	6,76	29%
5	8	8,4	0,4	0,16	5%
6	—	8,3	—	—	—

$1,87 \quad 4,56 \quad 24\%$

MAD EMC MAPE

Elijo el método @ ya que tiene menor error

Sem	Yt	Ft	EAbs	E ²	E%
1	3	—	—	—	—
2	5	—	—	—	—
3	7	—	—	—	—
4	9	5	4	16	44%
5	8	7	1	1	12,5%
6	—	8	—	—	—

$2,5 \quad 8,5 \quad 28\%$

3. Fabricación Estándar S.A. usa un sistema de costeo por procesos con costos estándar para evaluar su desempeño. El estándar de producción mensual son 10.000 cajas por mes.

Los Estándares de fabricación de una caja se detallan a continuación

MATERIALES	
100 gramos de pastina	250 \$
4 Bolsas Plásticas	50 \$
1 Caja de Cartón	50 \$
MANO DE OBRA	
24 minutos por caja	5,1 \$ / hora

Durante el mes anterior se registraron los siguientes movimientos:

- Se produjeron 9.000 cajas
- Se compraron 100 bolsas de 1 kg de Pastina por 363.000 \$ IVA incluido
- No se realizaron otras compras de Materiales
- Se registraron 2.000 hs de trabajo que se pagaron a razón de 5,4 \$ / hora
- Fueron transferidos del dpto productivo 900 kg de Pastina, 41.000 Bolsas Plásticas y 10.020 cajas de Cartón

Se pide determinar la variación precio de los materiales y variación eficiencia de la mano de obra. Escriba una justificación que explique cada variación y si su impacto fue favorable o desfavorable.

VPMP pastina = $100\ 000\ g \left(\frac{363\ 000}{(1,21 \cdot 100\ 000)} - \frac{250}{100} \right)$
 $= 100\ 000 \cdot (3 - 2,5) = 50\ 000 \rightarrow \text{Desfavorable}$

Para las otras MP no hay variación porque no hay compra.

MEMO = $5,1 \left(2000 - 10\ 000 \cdot 0,4 \right) = 5,1 (2000 - 4000) = -10200 \rightarrow \text{Favorable}$

4. La empresa XYZ S.A. se encuentra operando en el mercado argentino y tiene los siguientes datos de su ejercicio:

- Ventas: \$ 1.000.000
- Costos Variables Total: \$ 300.000
- Costos Fijos Total: \$ 300.000
- Unidades Vendidas: 10.000
- Unidades Producidas: 9.000

Con la llegada de la pandemia se espera que el mercado se contraiga 50% por lo que se va a realizar una fuerte campaña de Marketing por \$ 280.000 por lo que se espera recuperar el 75% del efecto de la pandemia. Conviene realizar la campaña?

$\Delta U = CM_2 \cdot (Q_2) + V_1 \cdot (p_{v1}) - CV_1 \cdot (c_{v1}) - \Delta CF$

$\Delta U = 70 \cdot 5000 \cdot \frac{-5000}{5000} - 280\ 000$

$\Delta U = -630\ 000 \rightarrow \text{no sé contra qué compararlo}$

Revisar

Revisar

$CM_1 = 1000\ 000 - 300\ 000$

$CM_u = 700\ 000 / 10\ 000$

$= 70$

ARCHIVO RECU DIC 1 TURNO RESUELTO

TEMA H

APPELLIDO Y NOMBRE: (LEGADO) DNI:

H130) La empresa MAGOYA SA. presenta los siguientes valores para el último ejercicio anual finalizado (montos en millones de \$):

Deuda neta de corto plazo (DNC):	74	Pasivo circulante operativo:	123
Costo de Mercadería Vendida:	617	Recursos Permanentes:	448
Resultado Bruto:	501	Activo Circulante operativo:	118
EBITDA:	231	Opre. y Amortiz. Acumulados:	114
Depreciaciones y Amortiz. del período:	56	Activos Totales:	1114

En base a los valores precedentes, considerando que la Tasa Impositiva a las Ganancias (Tx) es 35%.

Calcular:

- Gastos de Administración y Comercialización
- Margen Bruto
- Ra"
- ROIC (Rendimiento sobre el Capital INVERTIDO)
- El Activo Inmovilizado de la empresa

a) $GAd y Com = 501 - 231 = 270$

b) $Ventas = 617 + 501 = 1118$

$Margen B = \frac{501}{1118} = 44,8\%$

c) $Ra'' = \frac{231 - 56}{1114} = 15,41\%$

d) $ROIC = \frac{NOPAT}{Cap Inv} = \frac{PAII \cdot (1 - Tx)}{AF + NOF} = \frac{175 \cdot (1 - 35\%)}{698 + 74} = 0,1473$

↳ Cap Empleado: Rec Perm + DNC

e) $AF + 448 - 123 = 698 + 74 \rightarrow AF = 447$

La empresa NOME NOME S.A. tiene a principios del año 2020 un inventario de mercaderías de \$ 1.120.000 mientras que al inicio del año 2019, el mismo era de \$ 935.000

Otros datos que se disponen:

Plazo medio de pago (días):	62
Mark up sobre el Costo de Mercadería Vendida:	66,67%
Índice Rotación de Cuentas por Cobrar:	7,1
Índice Rotación de las mercaderías:	6,3
Cuentas por Cobrar al inicio del 2020:	\$ 279.000

Calcular:

- ventas 2019
- ciclo de cga en meses
- Saldo cxc a fin del 2018

HP: 1120.000 → 2020

935.000 → 2019

Pmedio de pago = 62 d

Markup sobre CMV: 66,67%

I Rot merc = 6,3

Rot cxc = 7,1

CxC inicio 2020 = 279.000

a) $Rot merc = \frac{CMV}{Inv Prom} = 6,3$

$CMV = 6,3 (1120.000 + 935.000) / 2$

$CMV = 6473250$

$Markup = \frac{VB}{CMV} = 0,6667 \rightarrow VB = 4315716 \rightarrow Ventas = 10788966$

b) $Ciclo de efectivo = Ciclo de Mad - Ciclo de Pagos$
 $= Ciclo de Inv + Ciclo de Cobranza - Ciclo de Pagos$
 $= \frac{BdC prom}{CMV} \cdot 365 + \frac{CxC prom}{Ventas + IVA} \cdot 365 - 62 d$
 $= \frac{1}{6,3} \cdot 365 + \frac{1}{7,1} \cdot 365 - 62 d$
 $= 58 + 51,4 - 62 = 47,4 d$

c) $Saldo fin 2018 = Saldo inicio 2019$
 $Saldo fin 2019 = Saldo inicio 2020$

$\frac{(S_{fin 2018} + 279.000) / 2}{10788966 \cdot 1,21} = \frac{1}{7,1}$

$S_{fin 2018} = 3398366 \rightarrow$ no sé si está bien

H131) Una empresa que emplea Costeo Estándar suministra los siguientes datos para la producción del artículo GG en un periodo:

	Precio std.	Consumo específico	Consumo específico real
Materia Prima	75 \$/kg	0,21 kg/u	0,235 kg/u
Mano de Obra	24 \$/hora	0,24 h/u	0,26 h/u

La producción estándar es de 50 mil unidades.
 En la producción del periodo se utilizaron 13.365 horas, habiéndose devengado por ellas \$18.132.505.
 Compras de materia prima durante el periodo: 6.500 kg por \$33.000 + IVA

Determinar:

- Variación Precio de la Materia Prima
- Variación Eficiencia de la Mano de Obra
- Variación Precio de la Mano de Obra

Indicar si las variaciones son favorables o desfavorables.

$VPMP = Q_c (P_R - P_s)$
 $= 6500 (533000 / 6500 - 79)$
 $= 19500$

$VEMO = P_s \cdot (Q_R - Q_s)$
 $= 24 \cdot (13365 - 0,24 \cdot 13365 / 0,26)$
 $= 24675$

$VPMO = Q_R \cdot (P_R - P_s)$
 $= 13365 (318132,5 / 13365 - 24) = -2621,5$

ARCHIVO RECUDIC 2TURNO RESUELTO

A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular a) el ciclo de maduración del negocio en días, b) el ciclo de pago a proveedores en días y c) el ciclo de Caja (o del efectivo) en meses:

Ventas anuales	\$ 6.390.000	Según Cuadro de Resultados
Cuentas por cobrar promedio	\$ 450.000	Según Balances al inicio y al final
Material Prima promedio	\$ 500.000	Según Balances al inicio y al final
Producción en proceso al inicio	\$ 200.000	Según Balances al inicio
Producción en proceso al final	\$ 610.000	Según Balances al final
Productos Terminados promedio	\$ 1.000.000	Según Balances al inicio y al final
Ingresos de MP a proceso	\$ 2.125.000	Según Ordenes de Costo
Costo de Producción Liquidada	\$ 4.660.000	Según Ordenes de Costo
Costo de Mercadería Vendida	\$ 4.150.000	Según Cuadro de Resultados
Compras Anuales	\$ 6.170.000	IVA incluido, según Factores de compra
Deudas Comerciales promedio	\$ 2.300.000	Según Balances al inicio y al final

$$C_{\text{pagos}} = \frac{\text{Proveedores Prom} \cdot 365}{\text{Compras} + \text{IVA}}$$

$$= \frac{2.399.000 \cdot 365}{5.175.000} = 169,2$$

$$Cic_{\text{efectivo}} = 107,4d$$

$$a) Cic_{\text{Mad}} = Cic_{\text{inv}} + Cic_{\text{cob}}$$

$$= 365 \cdot \left(Cic_{\text{MP}} + Cic_{\text{SE}} + Cic_{\text{PT}} + Cic_{\text{cob}} \right)$$

$$= 365 \cdot \left(\frac{690.000}{2.125.000} + \frac{452.500}{4.050.000} + \frac{1.050.000}{4.185.000} + \frac{540.000}{6.390.000} \right)$$

$$= 365 \cdot (0,325 + 0,112 + 0,251 + 0,0698)$$

$$= 118,6 + 40,9 + 91,6 + 25,5$$

$$= 276,6d$$

1212) Una empresa de reventa que tributa el 35% de impuesto a las Ganancias, muestra los siguientes valores para un período anual:

Costo Mercaderías Vendidas (\$)	735.000	Depreciaciones del período (\$)	21.000
Gastos Comerc. y de Administración (\$)	120.000	Rotación de activos fijos (Vtas / AT)	0,93
Financiación con Capital Ajeno (D / AT)	43%	Cuentas por Cobrar promedio (\$)	875.000
Ventas con IVA (21%) (\$)	1.391.500	Gastos Financieros (\$)	55.632
Amortizaciones acumuladas (\$)	43.000	Índice de Liquidez	1,07

Determinar:
a) Ra", b) Ra, c) Margen Neto, d) ROE, e) Plazo Medio de Cobro en meses, f) Índice de apalancamiento financiero
Nota: usar año comercial

$$a) Ra'' = \frac{BAI}{AT} \cdot 100$$

$$Ventas = 1.391.500 / 1,21 = 1.150.000$$

$$RAT = Ventas / AT = 0,93 \rightarrow AT = Ventas / 0,93 = 1.236.559$$

$$UB = 1.150.000 - 795.000 = 355.000$$

$$EBITDA = UB - 120.000 = 235.000$$

$$EBIT \text{ o } BAI = EBITDA - 21.000 = 214.000$$

$$BAI \text{ o } EBT = EBIT - 55.632 = 158.368$$

$$UN = BAI \cdot (1 - 0,35) = 102.939$$

$$Ra'' = \frac{214.000}{1.236.559} \cdot 100 = 17,3\%$$

$$c) \frac{102.939}{1.150.000} = 8,95\%$$

$$b) Ra = \frac{UN}{AT} \cdot 100 \rightarrow \frac{102.939}{1.236.559} \cdot 100 = 8,32\%$$

$$d) ROE = \frac{UN}{PN} = \frac{102.939}{704.839} = 14,6\%$$

$$\frac{PT}{AT} = 43\% \rightarrow PT = 531.720$$

$$PN = 704.839$$

$$e) Cic_{\text{cxc}} = \frac{C \cdot C_{\text{prom}}}{Ventas + IVA} \cdot 360$$

$$= \frac{675.000}{1.391.500} \cdot 360 = 174d = 5,82 \text{ meses}$$

$$f) \text{ Índice de apalancamiento: } \frac{AT}{PN} \text{ o } 1 + \frac{PT}{PN} = 1 + \frac{531.720}{704.839} = 1,75$$

1213) Una empresa de envíos utiliza un sistema de costo estándar para medir su desempeño. Durante Junio de este año se produjeron el envío de 30000 paquetes con el producto A y 50000 paquetes con el producto B. Considerando los siguientes datos calcular la variación eficiencia de la MP y MO durante el período (IVA 21%).

Datos del Costo Estándar

- Precio estándar de las cajas de cartón: 25 \$/caja
- Uso estándar de las cajas de cartón: 2 cajas/paquete
- Precio estándar del telgopor que va dentro de la caja: 1,2 \$/m³
- Uso estándar del telgopor que va dentro de la caja: 30000 cm³/caja
- Precio MO estándar: 800 \$/hora
- Eficiencia MO estándar: 3 min/caja
- El centro de logístico está preparado para enviar 30000 paquetes de producto A y 50000 paquetes de producto B por mes

Datos reales durante el período

$$0,03m^3/caja \rightarrow 0,06m^3/paquete$$

Datos reales durante el período

- Se compraron 172400 cajas por un valor de \$402.710,5 \$ IVA incluido
- Se compraron 1,2 hm³ (hectometro) por un valor de \$160.128 \$ IVA incluido
- Se usaron 171700 cajas y 4590 m³ de telgopor
- Se liquidaron sueldos por \$628.000 \$
- Se registraron \$466 hs de trabajo de MO

$$VEMP = P_s (Q_R - Q_s)$$

$$\text{Cartón} = 25 \cdot (141.400 - 2 \cdot 85.000) = 42500$$

$$\text{Telgopor} = 1,2 \$/m^3 (4590m^3 - 0,06m^3 \cdot 85.000) = -612$$

$$\left. \begin{matrix} 42500 \\ -612 \end{matrix} \right\} VMP = 41888$$

$$VEMO = P_s (Q_R - Q_s)$$

$$= 800 \$/h (8466 - 0,05h/caja \cdot 2 \$/paq \cdot 85.000paq) = -27200$$

1214) Considere la siguiente serie de tiempos:

Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	23	22	21	28	16	25	21	21	22

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 10.
- Calcular la precisión del pronóstico para el punto anterior.
- Si calcula el promedio móvil con $n=3$ y el error fuera menor que el calculado en el punto anterior, ¿cuál de los dos "N" elegiría para pronosticar el valor del pronóstico para el periodo 10 y enuncie el criterio en que basa su decisión.
- En que casos Ud. como analista elegiría un N mas grande y en que casos usaría un N mas pequeño. Justifique.

a) 22,25 b) Errores
 d) Menor error e) N ↑ estable N ↓ caídas rápidas

Sem	Yt	Σ	Ft	GAb	E ²	E%
1	23	—	—	—	—	—
2	22	—	—	—	—	—
3	21	—	—	—	—	—
4	28	—	—	—	—	—
5	16	94	23,5	7,5	56,25	46,9%
6	25	87	21,75	3,25	10,5	13%
7	21	90	22,5	1,5	2,25	7,14%
8	21	90	22,5	1,5	2,25	7,14%
9	22	83	20,75	1,25	1,56	5,68%
10	—	89	22,25	—	—	—

3 14,56 15,97%
 MAD EMC MAPE

ARCHIVO RECUS AGOSTO 2022

211) Una empresa que emplea Costeo Estándar suministra los siguientes datos para la producción del artículo GG en un periodo:

	Precio std.	Consumo específico std.	Consumo específico real
Materia Prima	80,00 \$/kg	0,24 kg/u.	0,235 kg/u.
Mano de Obra	25,00 \$/hora	0,25 h/u.	0,27 h/u.

La producción estándar es de 50 mil unidades
 En la producción del periodo se utilizaron 13.365 horas, habiéndose devengado por ellas 318.132,50\$.
 Compras de materia prima durante el periodo: 6.500 kg por 533.000\$ + IVA

Determinar:

- Variación Precio de la Materia Prima
- Variación Precio de la Mano de Obra
- Variación Eficiencia de la Mano de Obra

Indicar si las variaciones son favorables o desfavorables

$$VPMP = Q_C \cdot (P_2 - P_3)$$

$$VPMP = 6500 \cdot (533000/6500 - 80) = 13000$$

$$VPMO = Q_R (P_R - P_S)$$

$$= 13365 (318132,5/13365 - 25) = -15992,5$$

$$VEMO = P_S (Q_R - Q_S)$$

$$= 25 (13365 - 0,25 \cdot 50000) = 21625$$

212) Relevamos información sobre la actividad de una empresa, que ha tenido en el ejercicio, ingresos totales por ventas en U.M.

	10.000.000	700.000	14.000	30%	22,50%	28,5%	33%
si la relación entre el activo circulante y activo total es	0,5	0,5	0,5	40%	inferior que las ventas, además		
los gastos por intereses son de	700.000	700.000	700.000	22,50%	del total de ventas,		
el interés promedio por toda la deuda onerosa en el ejercicio es	30%	30%	30%	28,5%	los gastos de		
estructura p/ todo el año son	14.000	14.000	14.000	33%	con respecto a la deuda		
con costo, la de corto y de largo plazo son exactamente iguales.							

Se pide:
 Calcular Ra, ROE, Fondo de Maniobra y realizar una opinión respecto al FM y la viabilidad de la compañía en el futuro.

Ventas = 10.000.000 GF = 700.000
 AC/AT = 0,5 Rec esp = Ventas · 0,225
 AT = Ventas · Q6 Interés prom d. on. = 0,35
 MB = 0,265 G.E = Ventas 0,145
 1166 = 0,33 DCP = DLP

$$Ra = \frac{UN}{AT} \quad ROE = \frac{UN}{PN} \quad FM = Rec P - AF \text{ o } AC - PC$$

VB = 2650 000
 EBITDA = 1200 000 → asumen que no hay amort
 BAT = 500 000
 UN = 335 000 AT = 6000 000

$$Ra = 5,58\%$$

$$(DCP + DLP) \cdot 0,35 = GF \rightarrow DCP + DLP = 2000 000$$

$$Rec esp = 2250 000$$

$$PN = 1750 000$$

$$ROE = 19,14\%$$

$$FM = 2000 000 - 2250 000 - 1000 000 = -250000 \rightarrow \text{no tiene liquidez suficiente. No es viable.}$$

213) Emprendimientos TOFU dulce, es una empresa que se dedica a la fabricación alimentos, cuenta con una inversión total de \$ 11.500,00, esta empresa no cuenta con financiamiento espontáneo.

	30%	Los beneficios obtenidos en el último ejercicio han sido
La tasa de impuestos a la renta es	30%	\$ 2.850
antes de intereses e impuestos		

Se necesita saber:

- Rendimiento de explotación de la empresa
- La rentabilidad financiera, bajo la hipótesis de que sólo se financie con capital propio.
- La rentabilidad financiera suponiendo que se financia con un 70% de capital propio y 30% de deuda. Este endeudamiento tiene un costo o interés medio del 15,5%

a) $Ra = \frac{BAIL}{AT}$ Inv T = 11500 1166 = 30% BAIL = 2850 PN = 8050 Deuda = 3450 GF = 535

b) Rentab financiera: $\frac{UN}{PN} = \frac{2850(1-0,3)}{11500} = 17,35\%$

c) $ROE = \frac{(2850 - 535) \cdot 0,7}{8050} = 20,13\%$

A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular a) el ciclo de maduración del negocio en días, b) el ciclo de pago a proveedores en días c) el ciclo de Caja (o del efectivo) en Meses:

Ventas anuales	\$ 6.560.000	Según Cuadro de Resultados
Cuentas por cobrar promedio	\$ 560.000	Según Balances al inicio y al final
Materia Primas promedio	\$ 690.000	Según Balances al inicio y al final
Producción en proceso al inicio	\$ 289.000	Según Balance al inicio
Producción en proceso al final	\$ 616.000	Según Balance al final
Productos Terminados promedio	\$ 1.050.000	Según Balances al inicio y al final
Ingresos de MP a proceso	\$ 2.125.000	Según Órdenes de Costo
Costo de Producción Liquidada	\$ 4.050.000	Según Órdenes de Costo
Costo de Mercadería Vendida	\$ 4.185.000	Según Cuadro de Resultados
Compras Anuales	\$ 5.175.000	IVA incluido, según Facturas de compra
Deudas Comerciales promedio	\$ 2.475.000	Según Balances al inicio y al final

$$a) CM = Cic Inv + Cic Cob$$

$$= 360 \cdot \left(\frac{690}{2125} + \frac{452,5}{4050} + \frac{1050}{4175} + \frac{560}{6560 \cdot 1,21} \right)$$

$$= 272,8d$$

$$b) CP = \frac{2475000}{5175000} \cdot 360 = 172,2d$$

$$c) CE = 100,6d$$

De los Estados Contables de una empresa que fabrica y comercializa muebles de dormitorio línea juvenil, se han obtenido los siguientes datos, donde u.m. son unidades monetarias.

AT: Activo Total (um): 1400	1400
Capital propio (um): 455	455
Recursos Espontáneos (um): 163	163
Gastos Financieros (Intereses) (um): 206	206
UN: Utilidades netas (um): 305	305
Líquidez corriente: 1,7	1,7
Relación Dcp / Dlp: 0,4	0,4
ROCE: 21%	21%
Costo Capital Propio (Kc): 28,2%	28,2%
Porcentaje de dividendos: 55%	55%
Tc: 32%	32%

Parecido

$$a) \frac{(1400 - 455)}{1400} = 67,5\%$$

$$b) \frac{GF}{DF} = \frac{206}{945 - 163} = 26,3\% \rightarrow Kd$$

$$c) FM = RP - AF = AC - PC \rightarrow FM = 189$$

$$\text{Liquidez corriente} = \frac{AC}{PC}$$

$$Dcp + Dlp + PN = AT$$

$$0,4 Dlp + Dlp + 455 = 1400$$

$$Dlp = 675 \quad Dcp = 270 \rightarrow DF = 182$$

$$1,7 \cdot PC = AC \rightarrow AC = 459$$

$$d) WACC = \frac{DF}{E + DF} \cdot Kd \cdot (1 - Tx) + \frac{E}{E + DF} \cdot Ke$$

$$= \frac{782}{1237} \cdot 26,3\% \cdot (1 - 0,33) + \frac{455}{1237} \cdot 28,2\% = 21,51$$

$$e) \text{Crecimiento Sostenible} = p \cdot ROE = (1 - 0,55) \cdot \frac{305}{455} = 30,16\%$$

$$f) \text{EVA} = \text{Cap Inv} \cdot (ROIC - WACC) \rightarrow 21 - 21,51 \rightarrow \text{No genera valor}$$

$$\rightarrow = CE = \text{Rec Perm} + DNC$$

$$E + DF = 1237$$

193)

Una empresa mono-producto está analizando las variaciones marginales que surgieron en el último ejercicio de ventas. El departamento de finanzas no es muy organizado y está intentando determinar había sido el costo fijo planificado para el ejercicio. Se tienen las siguientes variaciones que surgieron entre lo real y lo planificado:

- Se obtuvo una utilidad un 100% mayor a lo esperado
- Se vendieron un 20% mas de unidades de las esperadas
- Los costos variables unitarios crecieron un 10% por sobre lo esperado que termino generando una reducción de la contribución marginal unitaria en 3,45%
- La política de precios se mantuvo por lo que no se generaron variaciones en el precio de venta unitario
- Elasticidad no se tienen datos ciertos
- Las Ventas reales fueron de 50 M Pesos, el Total de Costos Variables reales fueron de 40 M Pesos y Costos Fijos reales de 5 M Pesos
- La contribución marginal unitaria planificada es de 58 \$/unidad

Calcular cuanto fue el costo fijo planificado utilizando las variaciones de análisis marginal.

$$CMu_1 = 58 \$/U$$

$$U_2 = 2 \cdot U_1$$

$$P_2 = P_1$$

$$Q_2 = 1,2 Q_1$$

$$CV_2 = 1,1 CV_1$$

$$CMu_2 = (1 - 0,345) CMu_1$$

$$\text{Ventas reales} = 50M \quad CV_{\text{Tot}} = 40M \text{ real}$$

$$CF_{\text{Real}} = 5M$$

$$U_2 - U_1 = CMu_2 (Q_2) + \cancel{V_1 \cdot (P_2 - P_1)} - CV_1 (Q_1) - \Delta CF$$

$$= (50000000 - 40000000) \cdot \frac{1,2 Q_1 - Q_1}{1,2 Q_1} - CV_1 \cdot Q_1 \cdot \frac{1,1 CV_1 - CV_1}{CV_1} - (5000000 - CF_1)$$

$$U_1 = 10000000 \cdot 0,2 / 1,2 - CV_1 \cdot Q_1 \cdot 0,1 / 1 - 5000000 + CF_1$$

$$56 = P - CV_2$$

$$58 = P - CV_1$$

$$P = 56 + 1,1 CV_1$$

$$58 = 56 + 0,1 CV_1 \rightarrow CV_1 = 20$$

$$Cm_2 = 56 \rightarrow Q_2 = 178\,571 \rightarrow Q_1 = 148\,809$$

$$U_2 = V - CV_T - CF$$

$$U_2 = 5\,000\,000$$

$$U_1 = 2500\,000 = 1666\,667 - 20 \cdot 148\,809 \cdot 0,1 - 5000\,000 + CF_1$$

$$CF_1 = 6\,130\,951$$

Revisar!!!

La Cia. CUCHITA S.A. comenzó el año 2018 con un inventario de mercancía valorado en \$ 429.532 y, al principio del año, dicho inventario ascendía a \$ 522.685. Asimismo, al 1 de enero de 2018, las cuentas por cobrar de clientes ascendían a \$ 249.820. Durante el ejercicio, la sociedad vendió los artículos que comercializa con un margen del 0,26 sobre el precio de venta, la rotación del inventario es 2,4 y la rotación de las cuentas a cobrar es 4,1 y el plazo medio de pago a p. 56 días.

SE PIDE:

- La cifra de ventas de LA EMPRESA S.A. en el año 2018
- Cuál sería el saldo final de "cuentas por cobrar" al 31 de Diciembre de 2018
- Calcule El ciclo del negocio
- Gráficar el ciclo de maduración de la empresa y los subciclos asociados, indicar en el gráfico los días de cada uno

$$Inv_{prom} = 476\,099$$

$$CxC_{inicio} = 249\,820$$

$$M = 0,26 \text{ Ventas}$$

$$R_{inv} = 2,4$$

$$R_{cxc} = 4,1$$

$$C_{pago} = 56d$$

$$a) \text{ Ventas} = CMV + 0,26 \text{ Ventas}$$

$$CMV = 0,74 \text{ ventas}$$

$$R_{inv} = \frac{0,74 \text{ Ventas}}{476\,099} = 2,4 \rightarrow \text{Ventas} = 1544\,105$$

$$b) R_{cxc} = \frac{\text{Ventas} + IVA}{(249\,820 + CxC_f)/2} = \frac{1544\,105 \cdot 1,21}{(249\,820 + CxC_f)/2} = 4,1 \rightarrow CxC_f = 661\,579$$

$$c) \text{ ciclo mad} = \frac{1}{2,4} \cdot 360 + \frac{1}{4,1} \cdot 360 = 237,8 d$$

$$G = ROE \cdot p = \frac{UN}{E}$$

$$Ra' = \frac{UN + (i \cdot D)}{D+E} \rightarrow UN = \frac{Ra' \cdot (D+E)}{1} - i \cdot D$$

$$G = \frac{Ra' \cdot (D+E) - i \cdot D}{E} \cdot p$$

$$G = Ra' \cdot p + Ra' \cdot \frac{D}{E} \cdot p - i \cdot \frac{D}{E} \cdot p$$

$$G = Ra' \cdot p + (Ra' - i) \cdot \frac{D}{E} \cdot p$$

$$G =$$

$$Ra'' = \frac{BAII}{D+E}$$

$$Ra' = \frac{BAII \cdot (1 - tx)}{D+E}$$